

Тест 34

Тест

ПОЛНЫЙ СВОД ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ

Выполнил студент:

Тест

Группа: Тест

Содержание

34. Теоретико-множественные операции на графах.	3
--	---

34. Теоретико-множественные операции на графах.

В теории графов определены различные операции над графами, позволяющие строить новые графы из уже существующих или модифицировать их. Рассмотрим основные из них.

1) Объединение графов

Определение (Объединение графов): Объединением графов G_1 и G_2 называется граф $G(X, U) = G_1(X_1, U_1) \cup G_2(X_2, U_2)$ такой, что:

$$X = X_1 \cup X_2, \quad U = U_1 \cup U_2$$

Таким образом, граф G состоит из вершин и рёбер, входящих хотя бы **в один** из графов G_1, G_2 .

2) Пересечение графов

Определение (Пересечение графов): Пересечением графов G_1 и G_2 называется граф $G(X, U) = G_1(X_1, U_1) \cap G_2(X_2, U_2)$ такой, что:

$$X = X_1 \cap X_2, \quad U = U_1 \cap U_2$$

Таким образом, граф G состоит из вершин и рёбер, **общих** для обоих графов G_1, G_2 .

3) Дополнение графа

Определение (Дополнительный граф): Дополнительным графом к графу $G(X, U)$ называется граф $\overline{G}(X, \overline{U})$, состоящий из **того же** множества вершин, что и граф G , и множества рёбер $\overline{U} = U_n \setminus U$, где U_n — множество рёбер, соответствующее **полному** графу на множестве вершин X .

Таким образом, в дополнительном графе две вершины инцидентны одному и тому же ребру **в том и только том** случае, когда в исходном графе G это ребро **отсутствует**.

4) Композиция графов

Определение (Композиция графов): Композицией графов G_1 и G_2 называется граф $G(X, U) = G_1(X_1, U_1) \circ G_2(X_2, U_2)$, в котором каждое ребро (x_i, x_j) присутствует **тогда и только тогда**, когда в графе G_1 имеется ребро $(x_i, x_p) \in U_1$, а в графе G_2 — ребро $(x_p, x_j) \in U_2$.

При этом имеется в виду, что либо $X_1 = X_2 = X$, либо $X = X_1 \cup X_2$.

Таким образом, композиция графов — это композиция бинарных отношений, заданных на множествах рёбер графов.

5) Удаление вершины

Определение (Удаление вершины): Удалением вершины x из графа $G(X, U)$ называется операция, дающая граф $G - x$, в котором множество вершин есть $X \setminus \{x\}$, а множество рёбер $U' = \{u \mid u \in U \setminus E\}$, где $E \subset U$ и каждое $u_i \in E$ инцидентно вершине x .

Таким образом, при удалении вершины из графа происходит удаление как самой этой вершины из множества вершин, так и всех инцидентных ей рёбер из множества рёбер.

6) Удаление ребра

Определение (Удаление ребра): Удалением ребра u из графа $G(X, U)$ называется операция, дающая граф $G - u$, в котором множество вершин совпадает с множеством вершин **исходного** графа, а множество рёбер есть $U \setminus \{u\}$.

7) Добавление ребра

Определение (Добавление ребра): Добавлением ребра u в граф $G(X, U)$ называется операция, дающая граф $G + u$, в котором множество вершин совпадает с множеством вершин **исходного** графа, а множество рёбер есть $U \cup \{u\}$.

8) Стягивание ребра

Определение (Стягивание ребра): Стягиванием ребра $u = (x_i, x_j)$ графа $G(X, U)$, где $u \in U$, $\{x_i, x_j\} \subset X$, называется операция, дающая граф с множеством рёбер $U \setminus \{u\}$ при **отождествлении** вершин x_i и x_j одной новой вершине x , когда рёбра, инцидентные вершинам x_i и x_j в исходном графе, становятся инцидентными вершине x полученного графа.

Обозначение операции: $\frac{G}{u}$.